Schéma de commande

Circuit de commande en 24 V continu de la POMPE-A-01 : chaîne de marche et d'arrêt, relais de défaut et voyants du panneau. Les contacts barrés d'un trait rouge sont normalement fermés (NC).

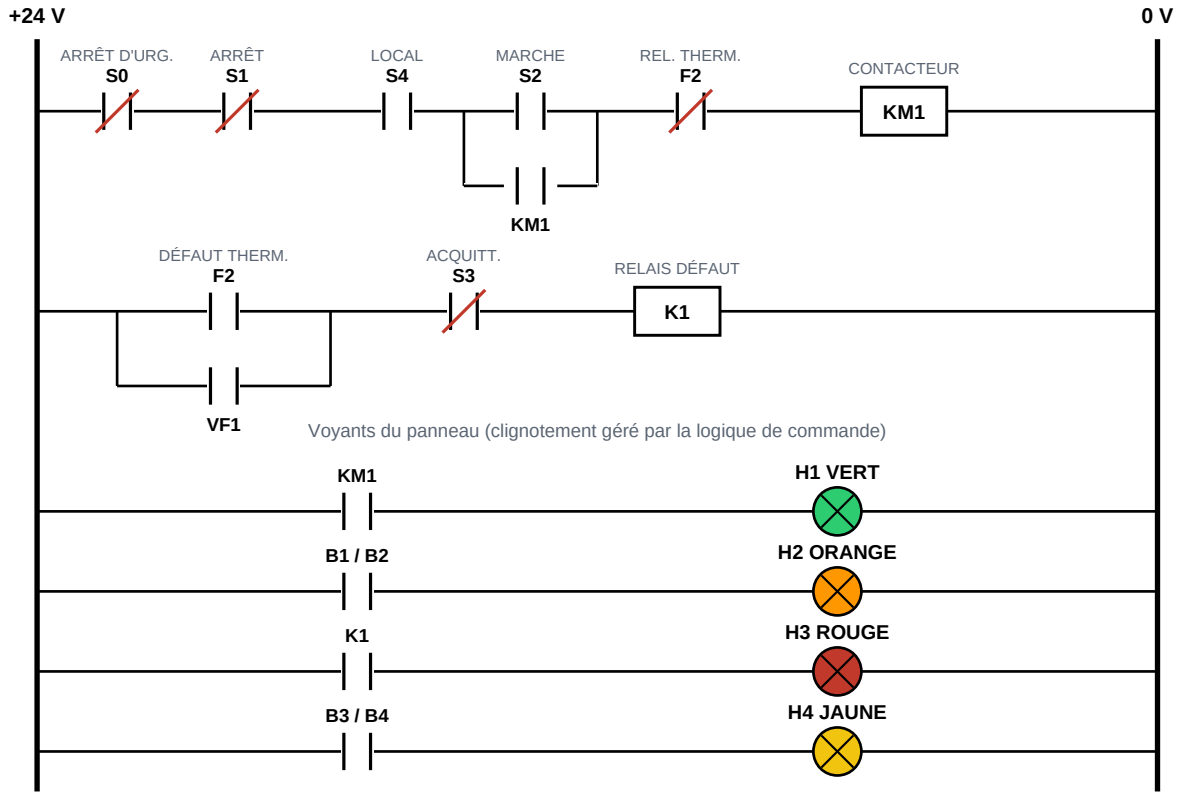

Figure 1.1 — Schéma de commande de la POMPE-A-01

La nomenclature des repères est donnée en page 3.

Schéma de puissance

Circuit de puissance 400 V triphasé : sectionneur verrouillable, protection amont, variateur, relais thermique et moteur.

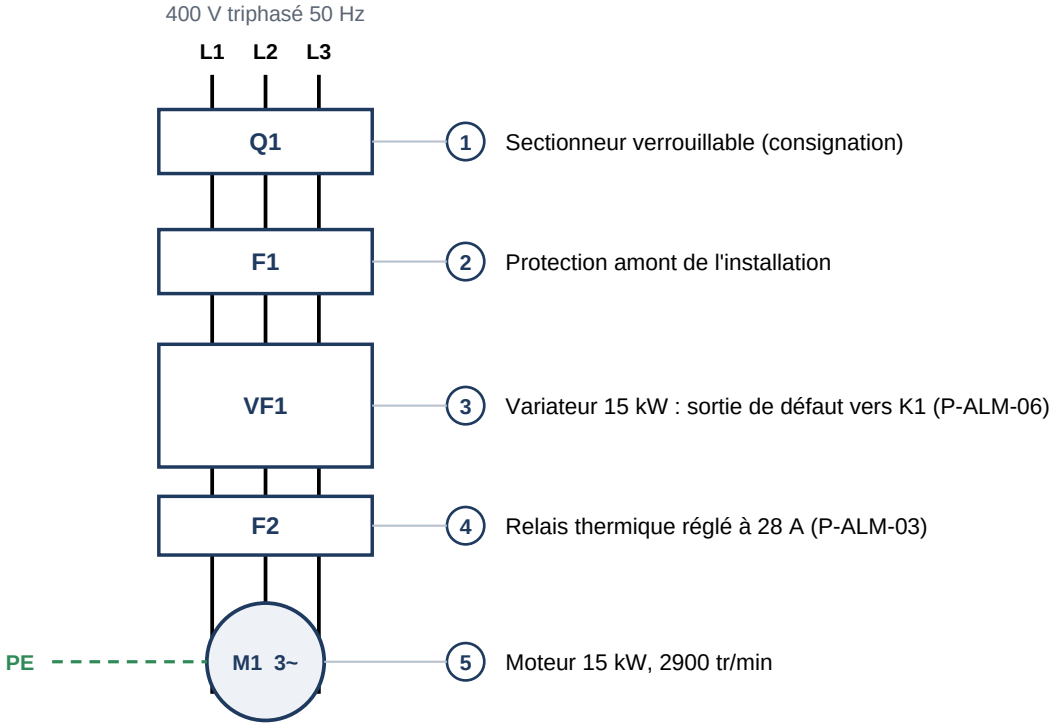

Figure 2.1 — Schéma de puissance de la POMPE-A-01

Capteurs de protection et seuils

Repère	Mesure	Seuil d'alarme	Arrêt	Code
B1	Température du moteur	95 °C	105 °C	P-ALM-01
B2	Température des paliers	80 °C	90 °C	P-ALM-02
B3	Pression de refoulement	Inférieure à 2,5 bar	Pas d'arrêt automatique	P-ALM-04
B4	Vibrations	Supérieur à 7,1 mm/s	11 mm/s	P-ALM-05

Nomenclature et notes

Nomenclature de la puissance

Repère	Désignation	Caractéristique
Q1	Sectionneur verrouillable	Consignation électrique
F1	Protection amont	Protection de l'installation
VF1	Variateur de vitesse	15 kW, défaut transmis à K1
F2	Relais thermique	Réglé à 28 A (courant nominal)
M1	Moteur asynchrone triphasé	15 kW, 400 V, 2900 tr/min

Nomenclature de la commande

Repère	Désignation	Fonction
S0	Arrêt d'urgence (NC)	Coupe la commande
S1 / S2	ARRÊT (NC) / MARCHE (NO)	Boutons du panneau
S3	ACQUITT. (NC)	Remet à zéro le relais de défaut K1
S4	Sélecteur LOCAL / DISTANT	Autorise la commande depuis le panneau
KM1	Contacteur	Alimente le variateur en marche
K1	Relais de défaut	Mémorise un défaut de F2 ou de VF1
H1 à H4	Voyants vert, orange, rouge, jaune	MARCHE, TEMP., DÉFAUT, PROCESS
B1 à B4	Capteurs	Température moteur, température paliers, pression, vibrations

Notes

- Avant toute intervention électrique : consignation (fiche_securite_consignation_pompe) et vérification d'absence de tension.
- Le sens de rotation est vérifié moteur désaccouplé (manuel_pompe_a, chapitre 3.5).
- Un défaut du variateur est signalé par P-ALM-06, un déclenchement de F2 par P-ALM-03.